

*Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.*

Nom	Prénom

a – Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien et $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs de E . Exprimer $\langle 3\vec{u} - \vec{v} | \vec{u} + \vec{v} \rangle$ en fonction de $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ et $\langle \vec{u} | \vec{v} \rangle$.

b – On définit dans $\mathbb{R}^2$ la forme bilinéaire φ telle que $\varphi\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 y_1 - x_2 y_2$. Calculer $\varphi(\vec{u}, \vec{u})$ où $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. La forme bilinéaire φ définit-elle un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$?

c – Dans $\mathbb{R}^3$ on considère les trois vecteurs $u_1 = (1, 1, 1)^T, u_2 = (1, -1, 0)^T$ et $u_3 = (1, 1, -2)^T$.

1. Compléter les égalités suivantes :

$$\begin{array}{lll} \langle u_1 | u_1 \rangle = & \langle u_1 | u_2 \rangle = & \langle u_1 | u_3 \rangle = \\ \langle u_2 | u_2 \rangle = & \langle u_2 | u_3 \rangle = & \langle u_3 | u_3 \rangle = \end{array}$$

2. Pour les deux questions suivantes, répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse.

• La famille $\{u_1, u_2, u_3\}$ est orthogonale Vrai ☐ Faux ☐

• La famille $\{u_1, u_2, u_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$ Vrai ☐ Faux ☐

3. Soit $x = (1, 0, 0)^T$. Compléter les égalités suivantes et exprimer x en fonction de $\{u_1, u_2, u_3\}$:

$$\langle x | u_1 \rangle = \quad \langle x | u_2 \rangle = \quad \langle x | u_3 \rangle =$$

$$x =$$